

OSCILLATIONS ELECTRIQUES LIBRES NON AMORTIES ET AMORTIES

Exercice 1 :

On réalise le montage schématisé ci-dessous (**fig. a**). Un ordinateur couplé à un interface permet de visualiser la tension aux bornes du condensateur. La capacité du condensateur est $C = 0,1 \mu\text{F}$, et l'inductance L de la bobine est inconnue.

1) On place l'interrupteur K dans la position 1. Que se passe-t-il pour le condensateur ?

On place ensuite K en position 2. On observe alors sur l'écran la courbe suivante (**fig. b**) :

Quel phénomène représente-t-elle ?

Quelle est la valeur de la pseudo-période ?

L'amortissement est considéré comme négligeable dans la suite de l'exercice.

2) a) En déduire les expressions de la charge q du condensateur et de l'intensité i en fonction du temps. (On prend pour origine des temps à l'instant où q prend sa valeur maximale.) Représenter sur un même graphique les variations de q et de i .

b) Déterminer les énergies emmagasinées dans le condensateur et dans la bobine. Représenter graphiquement leurs variations en fonction du temps.

c) Calculer l'énergie totale du circuit.

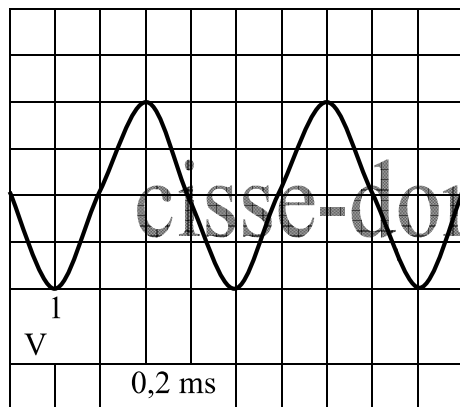


Fig. b

Exercice 2 :

1) Un condensateur de capacité C est chargé sous une tension constante U (**fig. a**). Calculer la charge Q portée par l'armature, ainsi que l'énergie emmagasinée ϵ_e .

Application numérique : $C = 10^{-6} \text{ F}$; $U = 40 \text{ V}$.

2) Le condensateur C , chargé dans les conditions précédentes, est isolé, puis relié à une bobine d'inductance L .

La résistance du circuit est négligeable (**fig. b**).

a) On note $q(t)$ la charge portée par l'armature A à la date t . L'intensité $i(t)$ du courant est comptée positivement dans le sens indiqué sur la figure.

A partir de la courbe observée, exprimer $u(t)$ en fonction du temps. Préciser la tension maximale et la pulsation.

b) Calculer l'inductance de la bobine.

c) Représenter graphiquement l'intensité $i(t)$ pour t compris entre 0 et 3,5 ms.

d) Déterminer les énergies emmagasinées dans le condensateur et dans la bobine à l'instant $t = 0,75 \text{ ms}$.

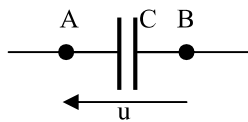


fig. a

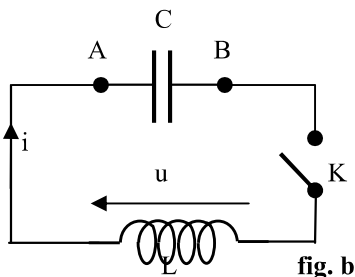
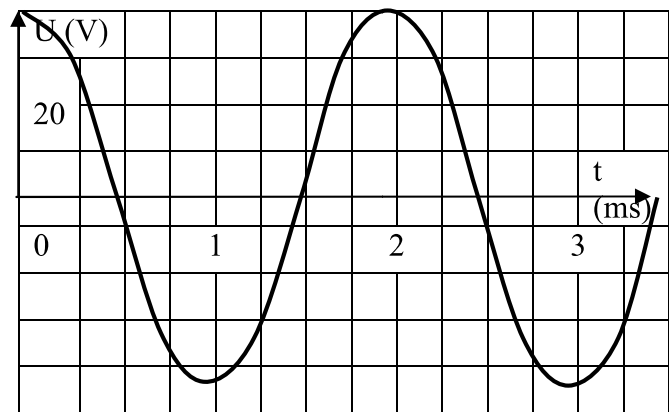
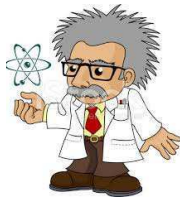


fig. b



Exercice 3 :

- 1) On charge un condensateur de capacité $C = 12,5 \mu\text{F}$ et de résistance négligeable grâce à une batterie de f.e.m. 12 V (l'interrupteur K_1 est fermé et l'interrupteur K_2 , ouvert).

Calculer la charge maximale du condensateur et préciser sur la figure 1' armature qui s'est chargée positivement.

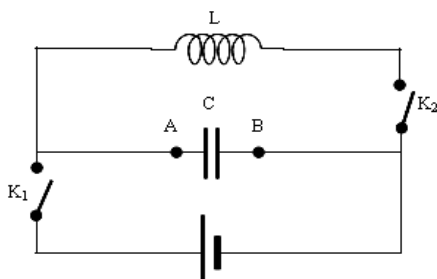
- 2) Ce condensateur peut ensuite se décharger dans une bobine d'inductance $L = 0,8 \text{ H}$ et de résistance nulle. Pour cela, on ouvre K_1 et, à la date $t = 0$, on ferme K_2 .

- a) Déterminer les valeurs U_0 de la tension U_{AB} et l'intensité i_0 du courant dans le circuit (L, C) à la date $t = 0$.

- b) Etudier la variation de la tension u_c aux bornes du condensateur en fonction du temps. Calculer la pulsation propre ω_0 et la fréquence propre du circuit (L, C) . Exprimer $u_c = u_{AB}$ en fonction de t , ω_0 et U_0 .

- c) On visualise u_c sur l'écran d'un oscillographe. Le balayage horizontal correspond à $5 \cdot 10^{-3} \text{ s.cm}^{-1}$ et la sensibilité verticale est 6 V.cm^{-1} . La largeur de l'écran est 8 cm. Représenter la courbe $u_c(t)$ que l'on observe sur l'écran.

- d) En réalité, la bobine a une résistance R . Dessiner une des allures que l'on peut observer sur l'écran. Quel est le rôle de R .



Exercice 4 :

On charge un condensateur de capacité $C = 0,8 \mu\text{F}$ à l'aide d'un générateur de f.e.m. e_0 au moyen du circuit représenté figure a lorsque l'interrupteur est placé dans la position 1. On le décharge ensuite dans une bobine, d'inductance L et de résistance négligeable, en basculant l'interrupteur en position 2. Un ordinateur, couplé à un interface, permet de visualiser la tension aux bornes du condensateur. On observe le chronogramme représenté figure b.

- 1) Quelle est la charge maximale du condensateur ?
- 2) Quelle est l'énergie emmagasinée par le condensateur ?
- 3) Etablir une relation la charge q du condensateur, $\ddot{q}$, L et C .
- 4) Quelle est la valeur de l'inductance L de la bobine ?
- 5) Quelle est la valeur de l'intensité maximale du courant ?
- 6) Comment serait modifié le chronogramme si la résistance du circuit n'était plus négligeable ?

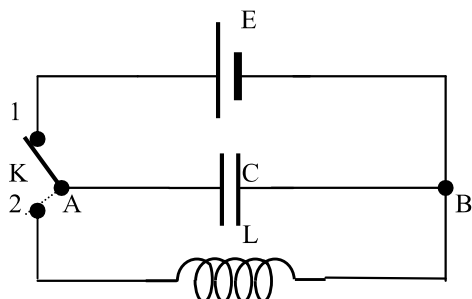
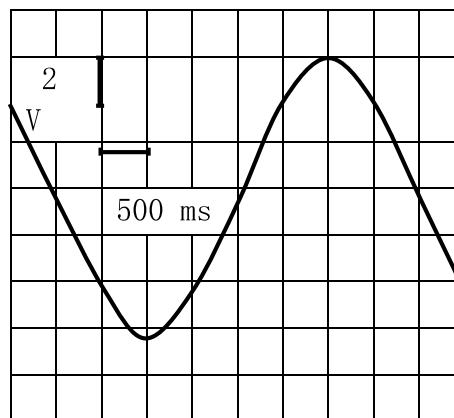


Fig. a



Exercice 5:

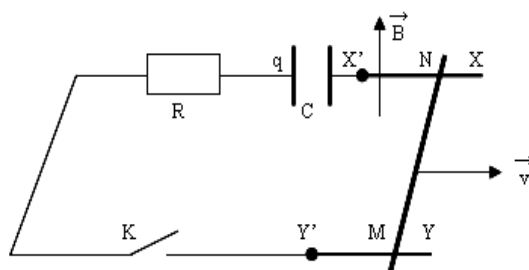
Dans le montage ci-contre :

- Les rails $X'X$ et $Y'Y$ de résistance pratiquement nulle, sont parallèles et situés dans un plan horizontal ;
- La barre MN est homogène, de longueur $MN = l$, de masse m et de résistance r ;
- Le champ $\vec{B}$ vertical est supposé uniforme ;
- La barre MN glisse sans frottement sur les rails $X'X$ et $Y'Y$.
- Le résistor de résistance R , le condensateur de capacité C et l'interrupteur K sont branchés en série, aux bornes des rails.

A l'instant $t = 0$, on ferme K , la barre étant immobile et le condensateur portant une charge $q = Q_0$ positive.

- 1) Exprimer la f.e.m. induite dans le circuit en fonction de B , l et de la vitesse v de la barre.
- 2) Déterminer l'équation qui relie les grandeurs électriques du circuit, à savoir q en fonction de C , R , r , B , l , v .
- 3) Déterminer la vitesse du circuit. En déduire que la vitesse va tendre vers une vitesse V_{lim} telle que :

$$V_{lim} = \frac{BlQ_0}{m + B^2l^2C}$$



Exercice 6 :

On se propose de déterminer la capacité C d'un condensateur à l'aide du montage suivant (figure a).

Le générateur G débite un courant d'intensité constante $I = 1 \text{ mA}$. Dès que la tension u_{AB} = u entre A et B atteint la valeur

$U_M = 5 \text{ V}$, un dispositif (noté DA sur la figure a) permet de décharger automatiquement et instantanément le condensateur.

L'oscillographe permet d'observer les charges et décharges successives (**figure b**).

1) a) Déduire de l'oscillogramme l'expression de la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur pour t compris entre 0 et 10 ms.

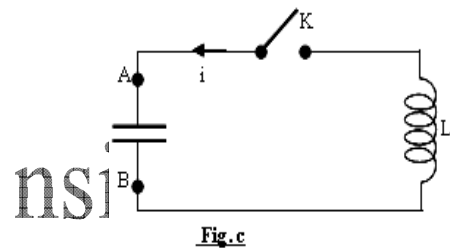
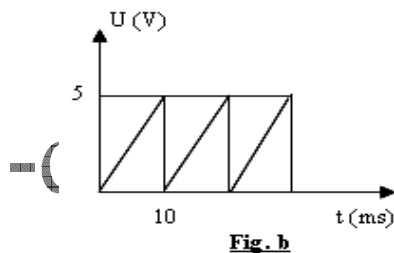
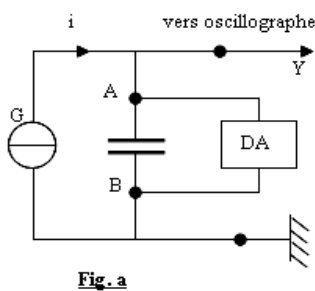
b) Dans le même intervalle de temps, exprimer $i(t)$ en fonction de l'intensité I du courant débité par le générateur. (On admettra que l'intensité du courant dérivé dans le dispositif DA lors de la charge du condensateur est négligeable.) En déduire la capacité C du condensateur.

2) A l'instant $t = 6 \text{ ms}$, on isole le condensateur du circuit précédent et on l'associe à une bobine, d'inductance $L = 0,5 \text{ H}$ et de résistance négligeable. On note q la charge instantanée de l'armature A et i l'intensité instantanée, dont le sens positif est précisé sur la **figure c**.

a) Etablir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $q(t)$ après la fermeture de l'interrupteur K.

b) Calculer la période des oscillations électriques qui prennent naissance dans le circuit.

c) En précisant les valeurs numériques des constantes, exprimer $u(t)$ en fonction du temps. On prendra l'instant de fermeture de l'interrupteur K comme instant initial.



Exercice 7 :

Un condensateur de capacité $C = 2 \mu\text{F}$ est initialement chargé sous une tension constante $U_0 = 10 \text{ V}$ (interrupteur en position 1). On étudie expérimentalement sa décharge (K en position 2) dans une bobine inductive d'auto-inductance L et de résistance négligeable. On note q la mesure algébrique de la charge de l'armature A du condensateur et i la mesure algébrique de l'intensité du courant.

1) Calculer la valeur de la charge Q_0 de l'armature A en fin de charge.

2) L'interrupteur K étant en position 2 :

a) Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit la charge q du condensateur ;

b) Calculer la valeur de l'inductance de la bobine pour que la période des oscillations électriques

$$T_0 = 1 \text{ ms.}$$

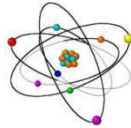
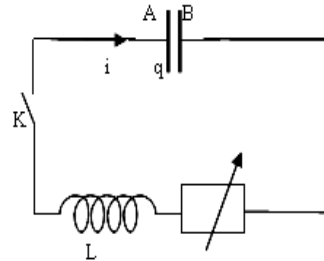
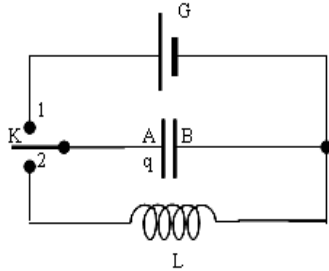
c) Donner les expressions de q et de i en fonction du temps sachant que l'intensité de date $t = 0$ correspond à l'instant où l'interrupteur K est basculé en position 2

d) Donner les expressions des énergies W_c et W_b du condensateur et de la bobine en fonction du temps. Quelle est l'énergie totale de l'oscillateur ?

3) Le circuit oscillant précédent comprend en plus du condensateur et de la bobine, un résistor de résistance variable R .

a) Que se passe-t-il si l'on fait croître R ?

- b) Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit la charge q du condensateur. Démontrer que l'énergie de l'oscillateur décroît au cours du temps.
- c) Dans le cas où la résistance R est inférieure à une valeur notée R_c (résistance critique), les oscillations sont amorties et la solution de l'équation est de la forme $q = Q_m e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi)$; Q_m et φ dépendent des conditions à l'origine des temps ; α et ω dépendent de l'oscillateur. Exprimer α et ω en fonction de R , L et C .
- d) Déterminer alors la limite de R (valeur R_c), permettant d'avoir juste une décharge apériodique critique.



cisse-doro.e-monsite.com